AGA 511

Lei de Amdahl

Segundo semestre de 2025

Aceleração

- Seja *T*(1) o tempo que um certo programa roda em apenas um processador
- Uma questão recorrente em HPC é determinar a *aceleração* do código (*speedup*), quando este roda em *n* processadores.
- Define-se:

$$S(n) = \frac{T(1)}{T(n)}$$

- De forma ingênua, podemos esperar que *S(n)* ~ *n*, ou seja, o programa rodaria *n* vezes mais rápido. Mas isso (quase) nunca acontece.

Aceleração



- Suponha que o algoritmo possua trechos que necessariamente devem rodar em serial. Estes trechos pode incluir inicialização de variáveis, leitura e escrita de dados (IO), ou simplesmente partes que não podem ser paralelizadas.

- Suponha que haja trechos que podem ser paralelizados em vários processadores (ex. loops).

Aceleração

- Define-se *s* e *p* as frações normalizadas de cada parte de forma que

$$s + p = 1$$

- Desta forma, podemos escrever

$$T(n) = s\,T(1) + \frac{p}{n}T(1)$$

- Chegamos assim à lei de Amdahl:

$$S(n) = \frac{T(1)}{s\,T(1) + \frac{p}{n}T(1)}$$

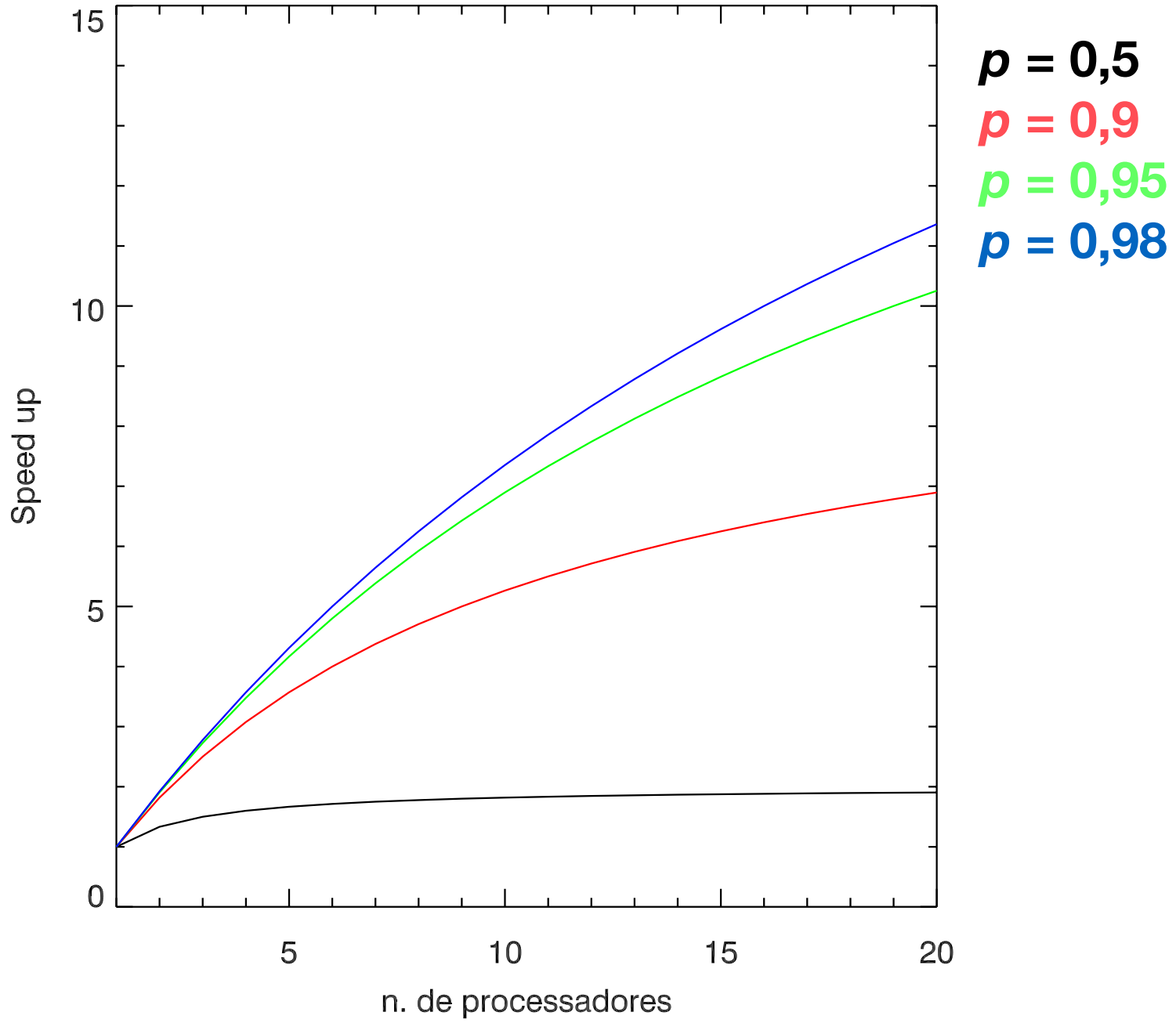
$$S(n) = \frac{1}{(1-p) + \frac{p}{n}}$$

Exemplo 1

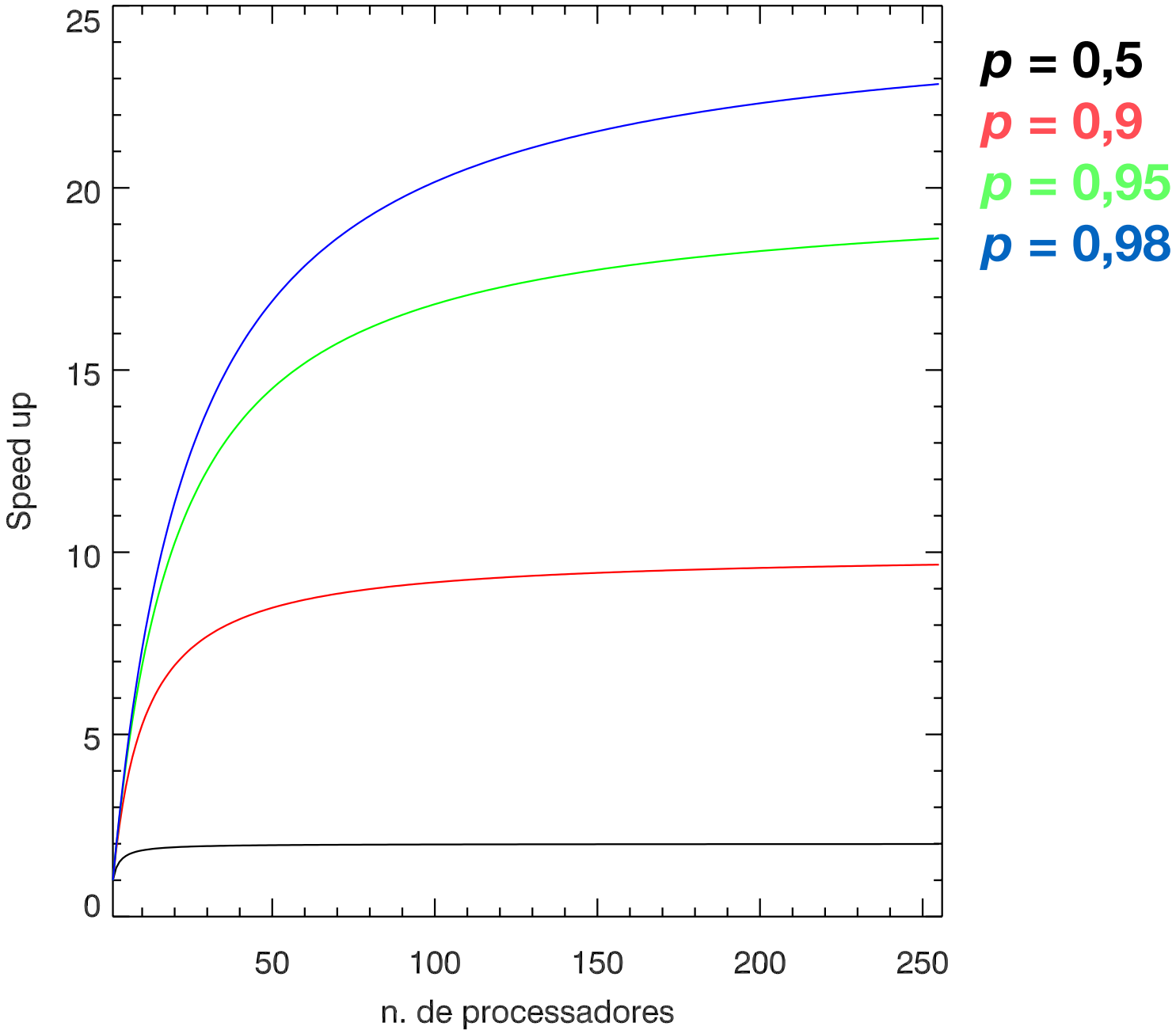
- Consideremos um caso em que $s = 10\%$ e $p = 90\%$

n = 2	$T(2) = 0{,}1\ T(1) + 0{,}9/2\ T(1) =$	**0,55** $T(1)$	$S(2) = T(1)/0{,}55\ T(1) =$ **1,8**
n = 4	$T(4) = 0{,}1\ T(1) + 0{,}9/4\ T(1) =$	**0,33** $T(1)$	$S(4) = T(1)/0{,}33\ T(1) =$ **3,0**
n = 8	$T(8) = 0{,}1\ T(1) + 0{,}9/8\ T(1) =$	**0,21** $T(1)$	$S(8) = T(1)/0{,}21\ T(1) =$ **4,7**
n = 16	$T(16) = 0{,}1\ T(1) + 0{,}9/16\ T(1) =$	**0,16** $T(1)$	$S(16) = T(1)/0{,}21\ T(1) =$ **6,4**
n = ∞	$T(\infty) = 0{,}1\ T(1) + 0{,}9/\infty\ T(1) =$	**0,1** $T(1)$	$S(\infty) = T(1)/0{,}10\ T(1) =$ **10**

Exemplo 2


15
10
5
0
Speed up
5
10
15
20
n. de processadores
p = 0,5
p = 0,9
p = 0,95
p = 0,98

Exemplo 2


25
20
15
10
5
0
Speed up
50
100
150
200
250
n. de processadores
p = 0,5
p = 0,9
p = 0,95
p = 0,98

Buffon paralelo e EP3

- A primeira tarefa “paralela" do curso será a aceleração do problema de Buffon.
- Usar a Lei de Amdahl para medir a aceleração
- A lei de Amdahl vai ser a "pedra de toque” da aceleração do projeto individual